05–08 – Sklad s dočasně větší kapacitou

Zadání

⚠ Fotka je malá a rozmazaná. Text níže je čtení po zvětšení výřezu. Jistá jsou čísla (500, 3, M/M/4, 100, 1) a většina slov. Méně jistá jsou slova na začátcích řádků vlevo a to, zda před „500“ nestojí „Exp“ (na fotce ho vidět není).

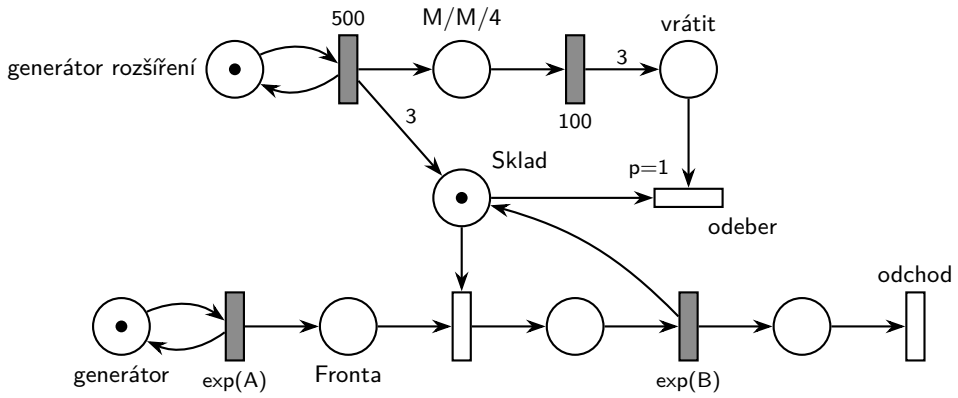
3. (10 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s linkou typu Sklad. V intervalech daných 500 časových jednotek dojde k události, která obslužnou kapacitu linky rozšíří o 3 (tj. systém se změní na M/M/4) na dobu 100 časových jednotek (pak se kapacita vrátí na 1). Po ukončení doby 100 č.j. rozpracované obsluhy mohou normálně dokončit obsluhu.

Podobné úlohy: 05–10 – Pomocník přidá kapacitu (+1 jednotka na 20 č. j.), 05–02 – Dočasně MM2 při dlouhé frontě (rozšíření podle délky fronty), 09–08 – Cestovní kancelář (dvě přepážky navíc na 1 h).

Interpretace

- **Linka typu Sklad** = místo s počtem značek rovným kapacitě (na začátku 1). Transakce bere jednu jednotku a obsluha ji vrací. Sklad tu zadání zmiňuje proto, že v SIMLIBu jde měnit kapacitu skladu (`SetCapacity`), v Petriho síti se kreslí stejně jako zařízení.
- **„V intervalech daných 500“** = konstanta: *generátor rozšíření* ve smyčce s přechodem `500`. Každé jeho provedení přidá do *Skladu* 3 značky (hrana s váhou 3) a značku do *M/M/4*.
- **Po 100 č. j.** přejdou 3 značky do *vrátit*. Každou z nich *odeber* (p=1) páruje s jednou volnou jednotkou *Skladu* a obě zaniknou. Jednotky se tedy odebírají po jedné, jak se uvolňují: rozpracované obsluhy se dokončí („mohou normálně dokončit obsluhu“) a priorita p=1 zajistí, že uvolněnou jednotku nestihne obsadit další transakce.
- *Odeber* nemá výstup: kapacita zanikne. Nejde o transakci, proto to není výstupní přechod. Stejně dobře by se jednotky mohly vracet do místa „rezerva“.
- Příchody a obsluhu zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/1 s linkou typu Sklad	*generátor* ⇄ `exp(A)` → *Fronta* → *Sklad* (1 značka) → `exp(B)` (vrací jednotku) → *odchod*
každých 500 č. j. kapacita +3	*generátor rozšíření* ⇄ `500` → 3 značky do *Skladu* + *M/M/4*
na 100 č. j.	*M/M/4* → `100` → 3 značky do *vrátit*
návrat na kapacitu 1, rozpracované obsluhy doběhnou	*odeber* (p=1): *vrátit* + volná jednotka *Skladu*
transakce opouští systém	*odchod*

Kontrola simulací (A = 10, B = 8): *Sklad* + obsluhované = 1 + 3 · *M/M/4* + *vrátit*. Rozšíření proběhne každých 500 č. j. a po každém se odeberou právě 3 jednotky.

Časté chyby

- Odebrání všech tří jednotek najednou (hrana s váhou 3 ze *Skladu*): přechod čeká, až budou volné tři současně, a mezitím je dál obsazují nové transakce.
- Odebrání bez priority: uvolněnou jednotku může dřív obsadit čekající transakce a M/M/4 se protahuje.
- Přerušení rozpracovaných obsluh po 100 č. j. Zadání výslovně říká, že doběhnou.
- `exp(500)` místo konstanty 500 (zadání mluví o intervalech daných 500 časovými jednotkami).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2017/18, 3. termín, skupina Z, otázka 3, 10 bodů (počet bodů je na fotce špatně čitelný).

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2017-18 - 3. termín Z.pdf`, str. 1 (rozmazaná fotka zadání, 438 × 720 px)

Existující řešení:

- K této úloze v materiálech žádné řešení není.